

Controle Supervisório e Aquisição de Dados (SCADA)

Sistema de Execução da Manufatura MES Sistemas a Eventos Discretos (SED)

Yuri Kaszubowski Lopes
Roberto Silvio Ubertino Rosso Jr.

UDESC

24 de Abril de 2012

Tópicos

1 Introdução

2 ERP

3 MES

- Benefícios
- Contexto
- Funcionalidades

4 SCADA

- Definição de SCADA
- Arquitetura SCADA
- Exemplos
- Aplicação

5 Controle Supervisório

- Supervisão vs Controle
- Sistemas a Eventos Discretos (SED)
- Malhas
- Exemplo de SED

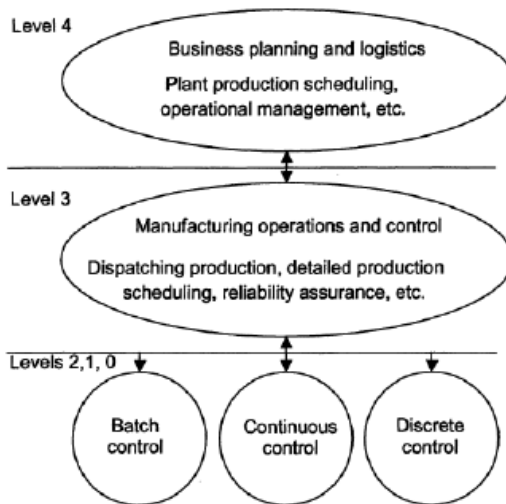
6 Conclusão

ISO/IEC 62264

ISO/IEC 62264

Conjunto de partes que definem as interfaces entre as atividades empresariais e as atividades de controle.

- **Nível 4:** Camada de planejamento de negocio (ERP);
- **Nível 3:** Camada de execução da manufatura (MES);
- **Nível 2:** Funções envolvendo o monitoramento e controle dos processos físicos (SCADA/Controle);
- **Nível 1:** Funções envolvendo o sensoriamento e manipulação dos processos físicos;
- **Nível 0:** O processo físico atual.



ERP

Sistema responsável por integrar todas as áreas de uma empresa.

- funções financeiras;
- gerenciamento de pedidos;
- produção e planejamento de materiais bem como funções relacionadas.

MES

- Foi criado em 1990 por Bruce Richardson da AMR;
- Controla, libera, reage e relata as atividades da planta fabril quando elas ocorrem;
- Nível intermediário entre os sistemas ERP's e SCADA;
- Supri uma deficiência do ERP: acompanhar a evolução temporal das ordens de fabricação em andamento e realizar a alocação de recursos considerando restrições de capacidade de curtíssimo prazo.

MES

- No chão de fábrica o comum é a transmissão de dados ocorrer por meio manual;
- Uma coleção de funções focadas na execução das atividades de produção;
- Transmite informações que possibilite a otimização das atividades;
- Dados exatos e atuais;

MES: Benefícios

- Melhora do retorno dos ativos operacionais;
- Melhora no comprimento dos prazos de entrega;
- Maior giro do estoque;
- Maior Margem bruta;
- Melhor fluxo de caixa.

MES: Contexto

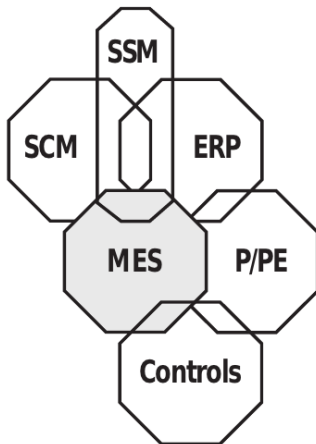


Figura: MES: Contexto

MES: Funcionalidades

- 1 Operações e Detalhes do Agendamento;
- 2 Alocação e Situação de Recursos;
- 3 Entrega de Unidades de Produção;
- 4 Controle de Documentos;
- 5 Rastreamento e Genealogia de produtos;
- 6 Análise de Performance;
- 7 Gestão do Trabalho;
- 8 Gestão de Manutenção;
- 9 Gestão de Processos;
- 10 Gestão da Qualidade;
- 11 Aquisição/Coleta de Dados;

SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition* - Controle Supervisório e Aquisição de Dados)

- **monitorar;**
- **controlar;**
- **registrar.**

Eventos em estados dos sistemas

SCADA

SCADA:

Sistema de monitoramento e controle industrial e de processos.

Ações de controle são realizadas

- Terminais Remotos;
- Controlador Lógico Programável (CLP).

Apresentação gráfica dos dados.

SCADA

- O SCADA transfere o estado de dispositivos eletrônicos para base de dados em centros de computação;
- Os dados adquiridos são processados pelo DACS;
- Podem ser visualizados através de IHM;
- O controle é feito por comandos de saída do SCADA;
- Registros de eventos são utilizados para análise e teste

DACS: (*Data Acquisition and Control Server - Servidor de Controle e Aquisição de Dados*).

IHM: Interface Homem Máquina.

SCADA

Até 2003

Sistemas SCADA modernos eram sistemas distribuídos em redes de computadores locais (LAN).

Após 2003

Sistemas SCADA modernos são sistemas distribuídos em redes de computadores de longa distância(WAN).

Arquitetura SCADA

Há três gerações da arquitetura do sistema SCADA.

- 1 1980's;
- 2 1988;
- 3 2003.

SCADA: Primeira Geração

Contexto

- A computação estava voltada aos *mainframes*;
- As redes de computadores ainda não tinham grande aplicação.

Assim...

- Os sistemas SCADA eram sistemas autônomos;
- Não interligados com demais sistemas.

SCADA: Primeira Geração

- Redes se limitavam a conectar o SCADA monolítico com terminais remotos;
- Os protocolos de redes eram desenvolvidos pelos fabricantes dos terminais remotos;
- Comunicação limitada, sendo feita a nível de barramento.

Comunicação

- Limitada com dispositivos externos;
- Serial;
- Envio de dados para sistemas computacionais de propósito geral para o **processamento, compartilhamento e armazenamento**

SCADA: Primeira Geração

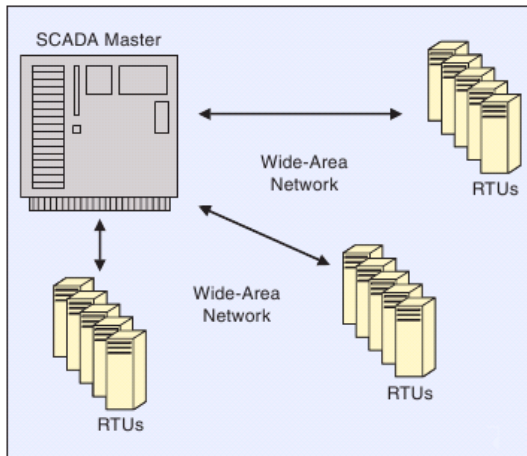


Figura: Primeira geração da arquitetura SCADA

SCADA: Primeira Geração

Controle de falha e redundância

- Era feito pelo uso de dois sistemas idênticos;
- Conectados a nível de barramento;
- **Principal vs Espera.**

Limitação

- *Software;*
- *Hardware;*
- *Dispositivos Periféricos*

SCADA: Segunda Geração

Melhorias

- Miniaturização dos componentes de *hardware*;
- Múltiplos sistemas;
- Utilização da rede local para distribuir os processos entre múltiplos sistemas.

Características

- Estações com funções específicas;
- Conectadas em rede e compartilham informações em **tempo real**;
- Estações são normalmente microcomputadores ^a;

^abaratos e menores

SCADA: Segunda Geração

Usos

- Comunicação com terminais remotos (**RTU**)^a;
- Interface de operação (**IHM**);
- Processamento;
- Armazenamento.

^acomo na geração anterior

SCADA: Segunda Geração



Figura: IHM

SCADA: Segunda Geração

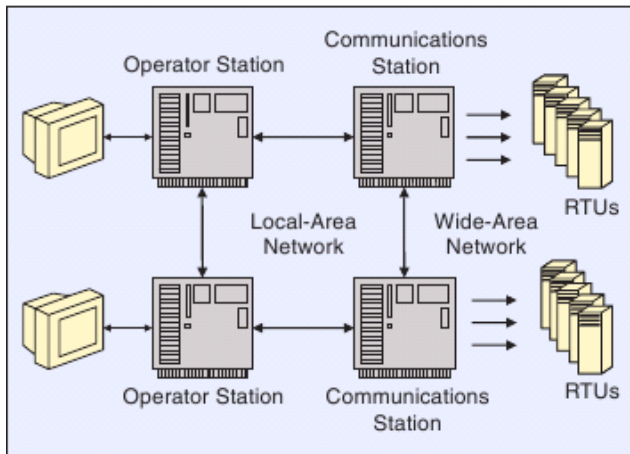


Figura: Segunda geração da arquitetura SCADA

SCADA: Segunda Geração

- Há o uso ainda de comunicação a nível de barramento com os terminais remotos;
- Rede local *ethernet* : demais periféricos e dispositivos;
- tarefas são distribuídas^a.

^anão mais concentradas em um único *mainframe*

Ainda é limitada

- *Software*;
- *Hardware*;
- *Dispositivos Periféricos*

SCADA: Terceira Geração

- Muito próxima a segunda geração;
- Sistema aberto ao invés de um proprietário;
- Compartilhamento de informações.

Ainda existe terminais remotos que se utilizam de comunicação por protocolos proprietários.

SCADA: Terceira Geração

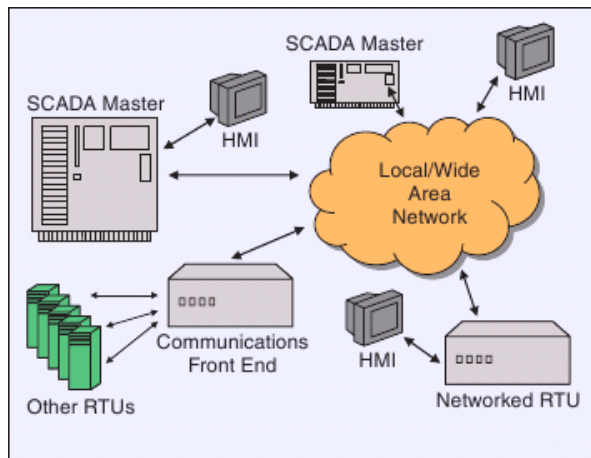


Figura: terceira geração da arquitetura SCADA

SCADA: Terceira Geração

Melhorias

- Abertura da arquitetura com utilização de padrões e protocolos abertos ;
- Tentando ao máximo distribuir as funcionalidades;
- Rede de dados não necessariamente local.

Desenvolvem Terminais remotos que podem se comunicar por protocolo IP.

SCADA: Exemplos

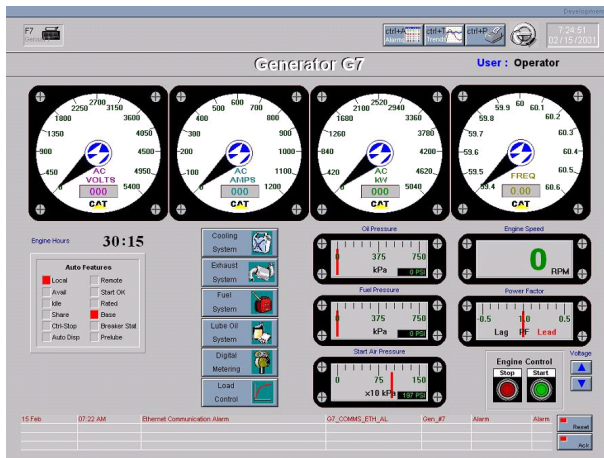


Figura: Visualização e Acompanhamento dos Sistemas Monitorados 1/2

SCADA: Exemplos

From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.
© 2008, Wiley 22

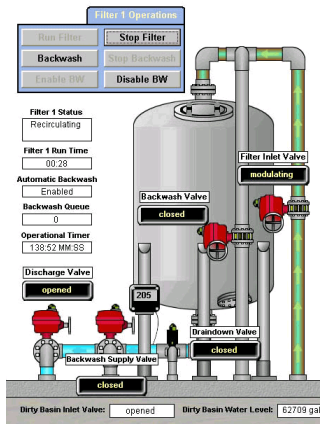


Figura: Visualização e Acompanhamento dos Sistemas Monitorados 2/2

SCADA: Aplicação

Setores - Processos Industriais

- Manufatura;
- Geração de Energia;
- Refinarias em geral;

Setores - Processos de Infra-Estrutura

- Tratamento e distribuição de água;
- Canalização de óleo e gás;
- Transmissão e distribuição de energia elétrica;
- Sistemas de comunicação;

Controle Supervisório: Supervisão vs Controle

Diferenças

Supervisão coordena e não controla os sistemas em tempo real.

Na realidade

As diferenças podem ser normalmente desconsideradas.

Definição de sistema

Um sistema é uma parte limitada do Universo que interage com o mundo externo através das fronteiras que o delimitam

- percepção: eventos;
- eventos: internos ou externos;
- eventos: ocorrem de forma instantânea.

Sistema a eventos discretos (SED) é um sistema dinâmico que evolui de acordo com a ocorrência abrupta de eventos físicos, em intervalos de tempo em geral irregulares e desconhecidos

Controle Supervisório: Malha Aberta e Fechada

Definição

- Controle em Malha Aberta: sem realimentação;
- Controle em Malha Fechada: com realimentação.

Ex: velocidade de um automóvel: Malha Aberta **sem** velocímetro, Malha Fechada **com** velocímetro.

Controle Supervisório: Exemplo de SED/TCS

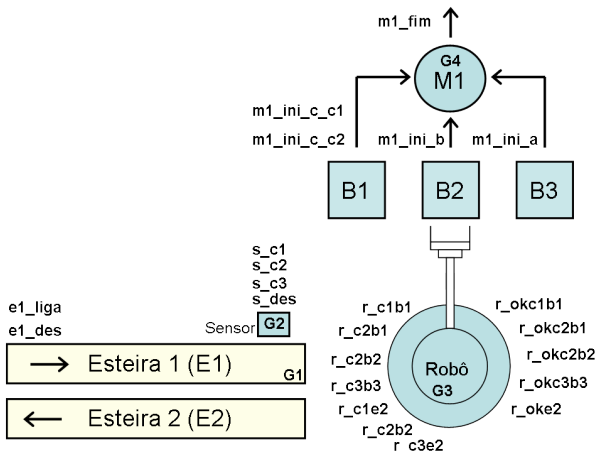
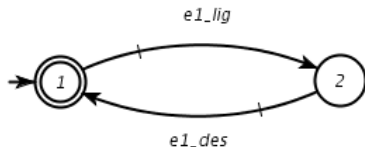
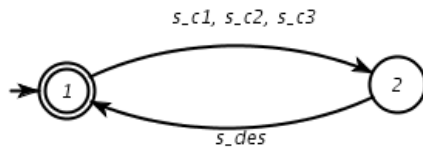


Figura: Layout da Planta (Problema)

Controle Supervisório: Exemplo de SED/TCS



Modelo Esteira



Modelo Sensor

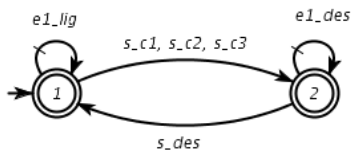


Figura: Especificação de Controle esteira/sensor

Conclusão

- ISO/IEC 62264;
- ERP;
- MES;
- SCADA;
- Controle (SED/TCS);
- Interfaces.

Conclusão

Trabalhos

- Redes (ambiente);
- Segurança;
- Aplicação;
- *hardware* para a coleta de dados;
- forma de se trabalhar/analisar os dados.